Attrattore di Rössler

Edoardo Maria Panno

28 ottobre 2026

1 Introduzione

I programmi riportati permettono un'analisi dell'attrattore di Rössler descritto dal sistema di equazioni differenziali:

$$\begin{cases} x'(t) = -y(t) - z(t) \\ y'(t) = x(t) + a\, y(t) \\ z'(t) = b + (x(t) - c)\, z(t), \end{cases} \tag{1}$$

dove a, b e c sono tre parametri reali.

2 Integrazione numerica

Il programma "integratore.c" integra numericamente il sistema di equazioni differenziali che definisce il sistema, accettando le condizioni iniziali da linea di comando nell'ordine richiesto. Il metodo usato è Runge-Kutta del secondo ordine e restituisce su stdout una tabella ordinata dei seguenti valori ad ogni istante di tempo: t_n, x_n, y_n, z_n.

3 Analisi dei risultati

I grafici seguenti sono stati fatti con dei semplici programmi in Python mentre i fit sono stati fatti tramite gnuplot.

1. Per prima cosa si è eseguito il programma precedente con le condizioni iniziali $a = b = 0.1$, $c = 1$, $x_0 = y_0 = z_0 = 0$, $T_{max} = 100$ e $\Delta t = 0.001$. I valori ottenuti sono riportati in Tabella 1.

T_{max}	$x(T_{max})$	$y(T_{max})$	$z(T_{max})$
100.0	-0.6116959066	0.2549925037	0.0918584474

Tabella 1: Valori di (x, y, z) per T_{max}

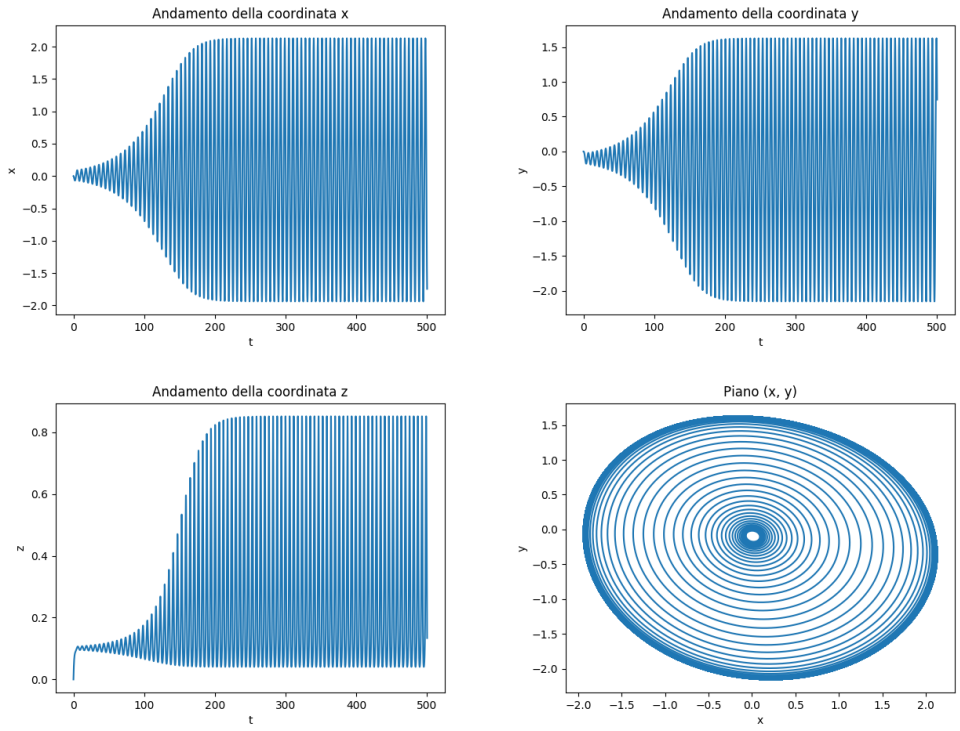


Figura 1: Andameno delle coordinate x, y e z in funzione del tempo e piano (x, y)

2. Sempre utilizzando il codice precedente si è integrato il sistema per un tempo totale $T_{max} = 500s$ e un passo di integrazione $\Delta t = 0.001$. Dai grafici delle tre coordinate riportati in Figura 1 si nota che il sistema passa, dopo un certo valore di t, da un regime transiente ad un regime stazionario. Questo comportamento si vede bene anche sui vari piani, si sceglie di riportare il piano (x, y).

3. Una volta aver verificato graficamente l'esistenza di un regime stazionario si è passato a calcolare il valore del periodo T. Per fare ciò si è utilizzato il programma "ampiezze_periodi.c" che, una volta assegnate le condizioni iniziali ed eseguito, restituisce i valori di T e dei massimi delle tre coordinate. Tale programma è stato eseguito più volte con diversi valori di Δt. Ciò ha permesso di ottenere un set di valori per ogni varibile da calcolare. Su ogni set è stato fatto un fit. Infatti ognuna di queste variabili ha un andamento quadratico in ΔT del tipo

$$T_{mis} = T_{vero} + \beta \Delta t^2 \tag{2}$$

I valori estrapolati sono riportati in Tabella 2. I fit rispettivi sono riportati in Figura 2.

In Tabella 2 vengono anche riportati i valori ottenuti integrando il sistema attraverso il programma "ampiezze_periodi.c" con $\Delta t = 0.0001$ e $T_{max} = 500s$. Si nota

	T	x_{max}	y_{max}	z_{max}
Valori estrapolati	5.8485838908	2.1302334395	1.6264840824	0.8515491515
Valori $\Delta t = 0.0001$	5.8485820272	2.1302172358	1.6264842595	0.8515263409

Tabella 2: Valori veri estrapolati e a $\Delta t = 0.0001$

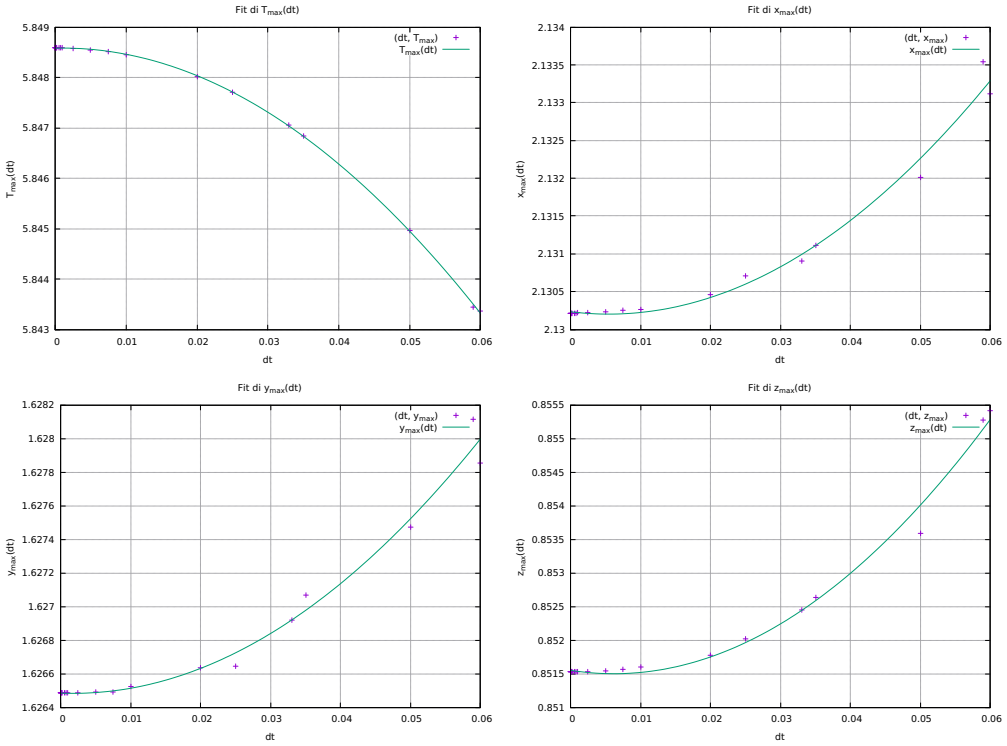


Figura 2: Grafico dei punti e best fit per il periodo e per i massimi di x, y e z

che i i valori delle due righe rientrano tra loro nella soglia dell'1%. Dunque si ritiene che, considerano il precedente valore di Δt, si ottenga una stima delle quantità precedenti con una precisione che rientra nell'1%. Bisogna precisare che il periodo è stato calcolato prendendo come riferimento la sola coordinata z. Questa è parsa una scelta ragionevole per la definizione di periodo: $(x, y, z)(t+T) = (x, y, z)(t)$. Infatti le tre coordinate potranno anche giungere ad una stazionarietà in tempi diversi ma il loro periodo, una volta entrate in regime periodico, dovrà obbligatoriamente essere lo stesso.

4. Per stimare la durata del transiente si è utilizzato il programma denominato "transiente.c". Questo, dopo aver preso da file i valori del periodo e dei massimi del regime stazionario calcolati con il programma precedente, utilizzando un Δt adeguato, confronta il massimo di ogni coordinata con il massimo stazionario e vede quando tali coppie di valori coincidono nella soglia dell'1%. Lo stesso procedimento

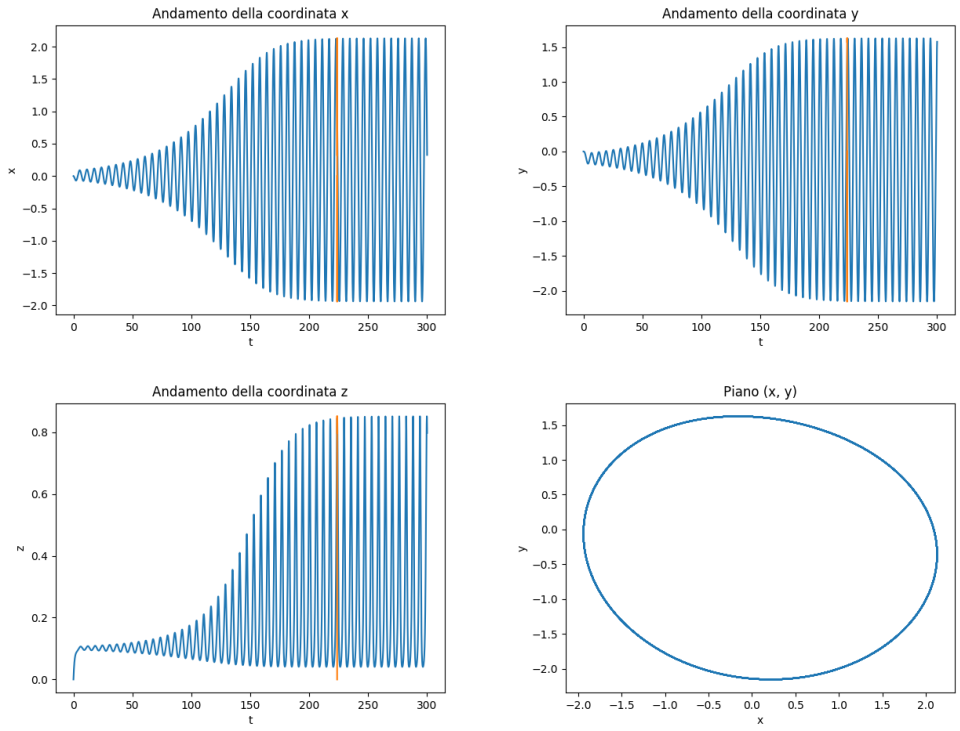


Figura 3: Andamento delle coordinate x, y, z in funzione del tempo

viene fatto con il periodo calcolato nei massimi delle coordinate. Come confronto si è scelto l'1% perché è la precisione con cui sono stati precedentemente stimati i valori stazionari. Una volta che i massimi e i periodi su tutte le coordinate si sono stabilizzati, il programma stampa il valore del transiente. Per il sistema con le condizioni iniziali del punto 1 e $\Delta t = 0.0001$ il transiente vale 223.674 secondi. L'errore massimo commesso su questo valore è dovuto all'aver considerato solo i massimi, dunque non sapere se il regime transiente termina esattamente nel massimo considerato o in un punto compreso tra questo e il massimo precedente. Tuttavia l'errore equivarrà, al massimo, alla distanza di tempo tra questi due massimi e sarà dell'ordine di T. Poichè il periodo ha un valore molto minore rispetto al transiente, un errore di questa entità rientra nel 5%. In figura 3 si riportano i grafici precedenti con l'aggiunta di una retta verticale che indica il termine del transiente, si vede effettivamente che la coordinata z è l'ultima a stabilizzarsi ed è dunque giusto prendere come valore di transiente quello indicato, anche se le altre due coordinate si stabilizzano prima. Inoltre nell'ultima immagine si può notare che, eliminati i valori di x e y nel regime transiente, nel piano (x, y) si ottiene una traiettoria percorsa più volte. Ciò acccade, necessariamente, anche negli altri piani.

5. Per studiare l'errore del metodo di integrazione a $T_{max} = 100$ si è utilizzato il programma "errore_metodo.c". Il programma accetta da linea di comando tutte le condizioni iniziali meno che il passo di integrazione. Successivamente viene chiesto all'utente di inserire il numero di Δt, per i quali si vorranno calcolare i valori delle coordinate al tempo massimo, e il loro valore. A questo punto il programma itera più volte l'integrazione, una volta per ogni Δt, e stampa i valori finali sia su terminale che su file. Dunque si è scelto un numero ragionevo di passi di integrazione, tutti diversi tra loro, e si è fatto un fit della coordinata x calcolata al tempo T_{max} in funzione di Δt. Come prima infatti avremo una relazione di tipo quadratico:

$$x_{t_{max}} = x_{vero} + \gamma \Delta t^2 \tag{3}$$

Da questo fit, riportato in figura 4, si è ricavato il valore $|\gamma| = 5.47$. Dunque l'errore del metodo di integrazione varia al variare del passo scelto, con un coefficiente pari a $|\gamma|$. Ovviamente il vero valore di tale parametro è negativo perché al diminuire di Δt, aumenta la precisione di $x_{t_{max}}$. Nel limite in cui il passo di integrazione sarà infinitesimo allora il valore di $x_{t_{max}}$ corrisponderà al valore di x_{vero}.

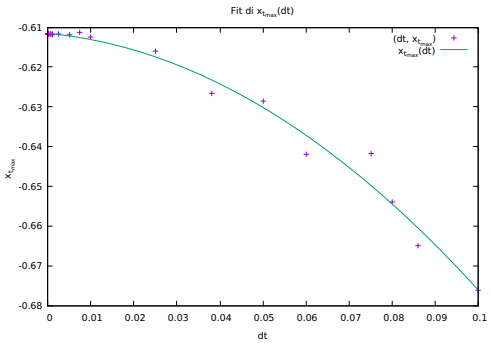


Figura 4: Fit di $x_{t_{max}}(dt)$

6. Per uno studio qualitativo del sistema al variare del parametro $c \in [2, 10]$, si sono utilizzati tutti i programmi precedenti eseguiti con diversi valori di c e con $T_{max} \in [500, 800]$. Al suo variare sono stati fatti, dopo aver eliminato il regime transiente, diversi grafici. Di seguito si riportano i più significativi. Per $c \in [2, 5]$ i grafici sono tutti molto simili e il sistema si mantiene in uno stato stazionario come mostra la Figura 5 dove si riporta il caso $c = 2$. Per $c = 6$ si nota una transizione, in particolare il sistema si mantiene periodico però cambia il proprio moto all'interno del periodo rispetto al moto per valori di c già discussi. Questo comportamento si vede bene nel piano (x, y) dove il sistema percorre lo stesso punto due volte, per evidenziare la periodicità si riporta anche l'andamento temporale di una delle coordinate(Figura 6). Per $c \in [6, 7]$ la traiettoria lungo il piano (x, y) cambia ma non significativamente. Per $c = 8$ si ha una nuova transizione, il sistema passa la stessa volta in 5 punti e non più in uno solo come in precedenza (Figura 7), il moto

si mantiene periodico. Per $c = 9$ il sistema sembra perdere la propria periodicità ed entrare in un regime caotico, lo stesso avviene per $c = 10$. Per verificare questa ipotesi si è integrato il sistema per periodi di tempo molto lunghi ma non sembra manifestarsi un regime stazionario, per rendere più evidente questa supposizione si riportano in Figura 8 i grafici del piano (x, y) e di z(t) per questi due valori di c.

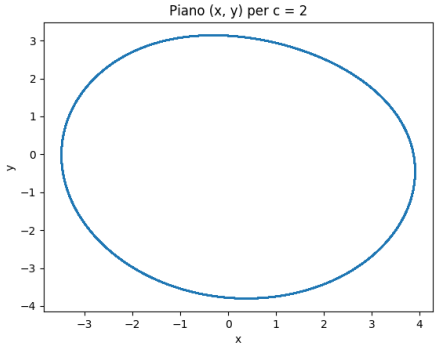


Figura 5: Grafico del piano (x, y) per $c = 2$

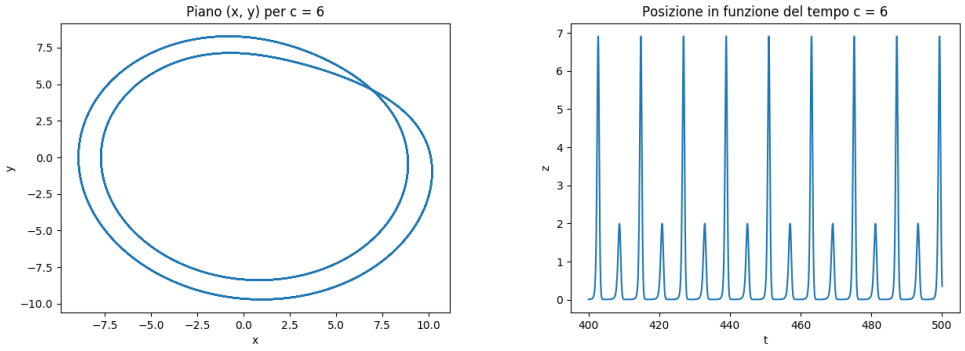


Figura 6: Grafico del piano (x, y) e andamento di z per $c = 6$

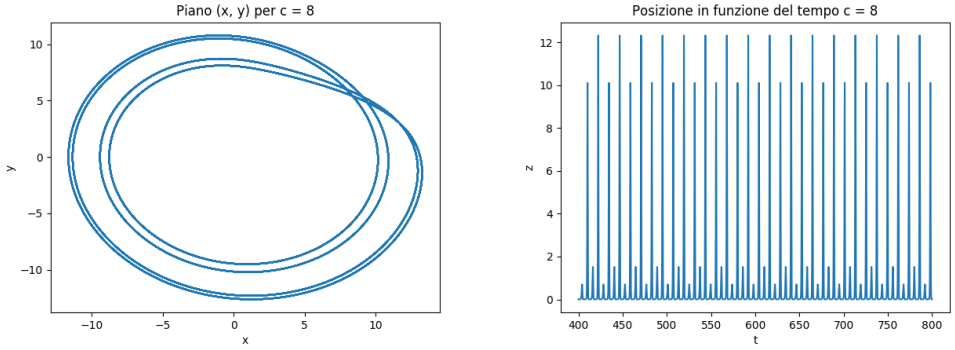


Figura 7: Grafico del piano (x, y) e andamento di z per $c = 8$

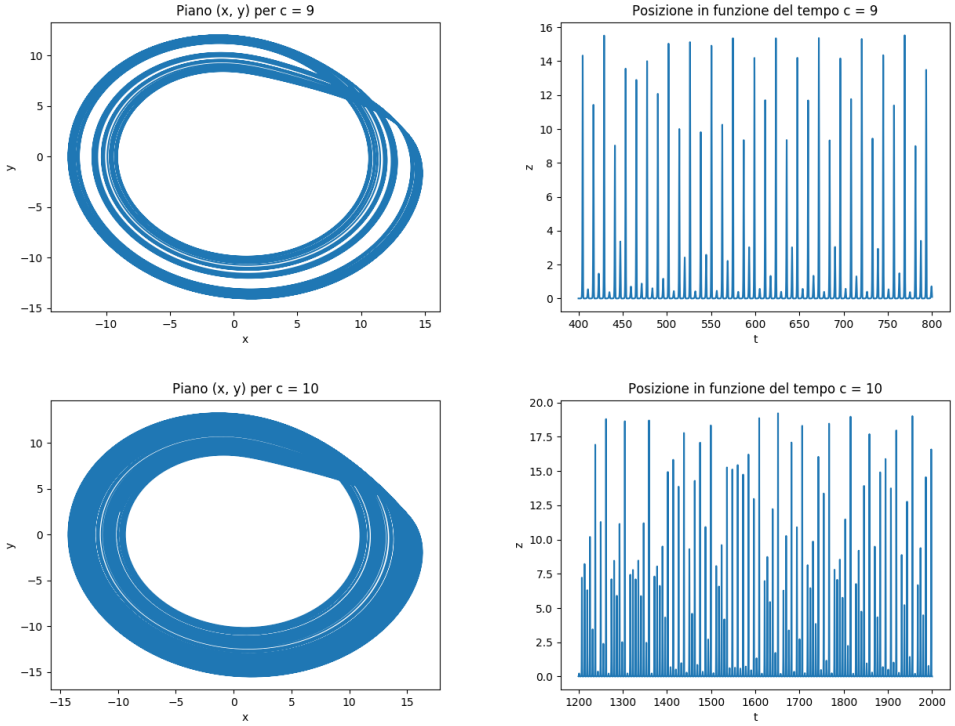


Figura 8: Grafico del piano (x, y) e andamento di z per $c = 9$ e $c = 10$